

CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DISCIPLINA: SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO
TRABALHO AV2

HOSPITAL PRIVADO – RUMO AO CREDENCIAMENTO SUS

Contexto

Um hospital privado de Natal (RN), pretende se credenciar ao SUS para ofertar internações hospitalares. Para se preparar, a direção decidiu estudar o comportamento de um hospital público já credenciado — o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/UFRN), referência regional e com informações disponíveis no portal de dados abertos do Governo Federal e opiniões de pacientes nas redes sociais.

O objetivo é compreender padrões de internação e percepções da população, unindo dados estruturados e dados não estruturados em um Data Lake, gerando aprendizado por meio de modelos de machine learning e análises estatísticas que suportem a decisão de expansão do serviço.

Objetivo do Trabalho:

- 1) Construir um Data Lake integrando dados estruturados (SUS) e não estruturados (Instagram);
- 2) Modelar um Data Warehouse derivado, com tabela fato e dimensões;
- 3) Aplicar técnicas de análise e machine learning adequadas a cada tipo de dado;
- 4) Apresentar visualmente os insights decorrentes da análise.

Perguntas de Negócio a Responder:

- 1) Quais especialidades hospitalares concentram o maior número de internações?
- 2) Qual o perfil etário e de gênero dos pacientes internados?
- 3) Existem padrões por município (ex.: mais internações de residentes de Natal ou do interior)?
- 4) Há sazonalidade nas internações (variação entre os meses de 2024 e 2025)?
- 5) O que as pessoas estão dizendo sobre o hospital?
- 6) Quais percepções ou sentimentos predominam nos comentários do Instagram sobre o hospital (positivos, negativos, neutros)?

Base de Dados:

- Local de Acesso: Portal de Dados Abertos Governo Federal
<https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/06-internacoes-hospitalares>
É preciso acessar o Portal com autenticação gov.br para realizar os downloads. Faça o download da base de internações em formato CSV, no período de Janeiro de 2024 a Dezembro de 2025.
Variáveis da base:
 - Data da internação
 - Especialidade hospitalar

- Número de internações
- Município de residência
- Idade
- Sexo do paciente



06. Internações Hospitalares

Por **EBSEH - Filial Hospital Universitário Onofre Lopes**

Número de internações hospitalares por especialidade, município de residência, idade, sexo do paciente

Internação

Internação Hospitalar

- Local de Acesso: Instagram do Hospital
https://www.instagram.com/huol_ufrn/
 Obter comentários públicos de postagens recentes, usando APIs oficiais para acesso (Instagram Graph API).
 Variáveis textuais: autor, data, texto do comentário, curtidas, ID do post.

Trabalho a ser Realizado:

- 1) Datalake: construir as camadas bronze, prata e ouro (corrigir acentuação, unificar nomes de especialidades, criar faixas etárias, tratar dados ausentes);
- 2) Datawarehouse: construir as tabelas fato e dimensões;
- 3) Dados redes sociais: promover limpeza (emojis, hashtags, etc), tokenizar, adotar análise de sentimento e classificar comentários em positivos, negativos ou neutros. Indicar temas e/ou palavras mais recorrentes;
- 4) Utilizar soluções gratuitas de Datalake, a exemplo de: MinIO, Amazon S3 Free Tier, GCS Always Free, etc;
- 5) Utilizar soluções de visualização para mostrar os resultados (PowerBI ou Tableau) e/ou interface simples de apresentação desenvolvida em qualquer linguagem de sua preferência;

Resultado do Trabalho:

1. Texto detalhado explicando o trabalho realizado;
2. Link do Github com implementação;
3. Link da solução do Datalake utilizada;
4. Vídeo descrevendo cada etapa da implementação e a interface de apresentação dos resultados;
5. Enviar links da implementação, link do texto e link do vídeo para o e-mail: lina@ls4business.com.br